

2. Выявление требований: обзор методов,

Подходы и инструменты

Дидар Зовг и Чад Коулин

Аннотация: Выявление требований — это процесс поиска, обнаружения, получения и разработки требований к компьютерным системам. Обычно подразумевается, что требования выявляются, а не просто фиксируются или собираются. Это подразумевает, что в процессе выявления присутствуют элементы обнаружения, возникновения и разработки. Выявление требований — это сложный процесс, включающий множество видов деятельности с использованием различных доступных методов, подходов и инструментов для их выполнения. Относительные сильные и слабые стороны этих методов определяют, когда каждый из них подходит в зависимости от контекста и ситуации. Цели данной главы — представить всесторонний обзор важных аспектов методов, подходов и инструментов для выявления требований, а также рассмотреть текущие проблемы, тенденции и задачи, с которыми сталкиваются исследователи и практики в этой области.

Ключевые слова: Требования, Выявление, Методы, Подходы, Инструменты, Проблемы, Проблемы, Тенденции, Опрос.

2.1 Введение

Важность инженерии требований (ИТ) в разработке программных систем давно установлена и признана исследователями и практиками (Глава 1). Выявление требований представляет собой ранний, но непрерывный и критически важный этап разработки программных систем. Требования к программной системе могут быть получены из множества источников. К ним относятся владельцы проблем, заинтересованные стороны, документация и другие существующие системы. В связи с коммуникационным характером деятельности выявления требований многие эффективные методы не берут начало в традиционных областях исследований в области программной инженерии или информатики. Методы выявления требований заимствованы в основном из социальных наук, теории организации, групповой динамики, инженерии знаний и очень часто из практического опыта.

Процесс выявления требований, как правило, считается одним из важнейших этапов разработки программного обеспечения. Получение правильных требований считается важной, но сложной частью проектов по разработке программного обеспечения [36]. Недавнее полевое исследование пятнадцати команд, проведенное Хоффманом и Ленером [31], выявило ключевые практики разработки требований, которые должны привести к успеху проекта. Эффективное выявление требований, пожалуй, стало одной из наиболее важных из рекомендованных в результате передовых практик разработки требований.

Выявление требований само по себе является очень сложным процессом, включающим множество действий, для выполнения которых существует множество методов. Междисциплинарный характер выявления требований только усугубляет эту сложность.

20 Зовг и Коулин

Информирование подвержено значительному количеству ошибок, обусловленных ключевыми факторами, присущими проблемам коммуникации. Несмотря на важность выявления требований при разработке программного обеспечения, до сих пор этому направлению исследований в области промышленности и программной инженерии уделялось недостаточное внимание.

Ведительности выявления требований — это многогранная итеративная деятельность, которая в значительной степени опирается на коммуникативные навыки инженеров по требованиям, а также на приверженность и сотрудничество заинтересованных сторон системы. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются команды проектов по разработке программного обеспечения, являясь коммуникационные барьеры и согласие относительно требований. Главное заключается в том, что концепции, которые четко определены для одного сообщества участников, могут быть совершенно непрозрачны для членов другого. Тот факт, что существует такая ситуация, часто остается незамеченным в ходе выявления требований, если проблеме не уделяется особое внимание. Тип системы и цель проекта существенно влияют на способ проведения выявления требований. Например, можно сказать, что метод, используемый для индивидуально разработанной встраиваемой системы управления, вероятно, будет существенно отличаться от метода, используемого для коммерчески доступной системы управления запасами. Выявление требований может осуществляться в различных условиях, включая разработку веб-информационных систем (глава 15) и линейки продуктов, ориентированных на рынок (глава 13), внедрение крупных корпоративных систем, выбор готовых коммерческих продуктов (COTS) и облуживание существующих и устаревших систем. Кроме того, проектные группы могут находиться в разных географических точках и иметь разное культурное происхождение. Конкретные методы выявления требований, используемые в конкретной ситуации, часто зависят от ряда дополнительных факторов, включая время и стоимость, доступность ресурсов, критичность системы с точки зрения безопасности, а также любые правовые или нормативные ограничения.

В этой главе мы представляем современное состояние и практику выявления требований посредством обширного обзора и анализа соответствующей литературы, учитывая междисциплинарный и практический характер этой важной деятельности. Цель — рассказать читателю о сильных и слабых сторонах некоторых современных методов, подходов и инструментов, используемых для выявления требований.

Глава структурирована следующим образом. Раздел 2.2 знакомит с процессом выявления требований, связанными с ним действиями и ролями, выполняемыми аналитиком в ходе выявления требований. Раздел 2.3 рассматривает широкий спектр методов и подходов, используемых для выявления требований, и включает их сравнение друг с другом и с видами деятельности, для которых они применяются. Раздел 2.4 приводит несколько примеров выявления требований на основе методологии, а Раздел 2.5 представляет типы доступных инструментальных средств поддержки этого процесса. Раздел 2.6 описывает некоторые из наиболее распространенных проблем и ловушек, возникающих при выявлении требований, а Раздел 2.7 посвящен текущим тенденциям и проблемам в этой области.

В разделе 2.8 приводятся некоторые предложения относительно будущих направлений исследований в области выявления требований, а в разделе 2.9 содержится краткое изложение главы.

2.2 Что такое выявление требований?

В настоящее время в исследовании и практике разработки решений (RE) практически отсутствует единообразие в отношении стандартного определения выявления требований. Выявление требований связано с изучением и пониманием потребностей пользователей и сопоставлением проектной цели с удовлетворением этих потребностей разработчиками системы. Значительная часть выявления потребности в выявлении извлечения выявления желаний потенциальных заинтересованных сторон. Робертсон и Робертсон [54] называют этот процесс «поиском требований», чтобы подчеркнуть тот факт, что в ходе этого процесса вы, вероятно, получите больше требований, чем ожидалось. Это означает, что сбор нескольких побочных требований на начальном этапе всегда лучше, чем сбор меньшего количества. Это одна из причин, почему расстановка приоритетов (г. глава 4) и переговоры (г. глава 7) являются важными составляющими RE, особенно в рыночно-ориентированной RE (г. глава 13), где переговоры от постоянно притока большого количества требований представляет собой серьезную проблему (г. глава 10). В последнее время концепции изобретения и создания требований используются для того, чтобы подчеркнуть роль креативности и подчеркнуть, что на самом деле происходит в процессе выявления требований [43].

2.2.1 Процесс выявления требований

Процесс выявления требований включает в себя ряд действий, которые должны обеспечивать коммуникацию расстановку приоритетов, переговоры и сотрудничество с всеми заинтересованными сторонами. Он также должен обеспечивать прочную основу для формирования, обнаружения и формулирования требований в рамках высокоинтерактивного процесса выявления. Выявление требований включает в себя действия, предполагающие интенсивную коммуникацию. Значимость этих действий возрастает, если принять во внимание «культурный разрыв» [62] или базовые семантические различия, разделяющие сообщества, владеющие проблемой, и сообщества, решающие проблемы, при попытке вести содержательный диалог [7]. Опять же, в исследовательской литературе и практике очень мало единообразия в отношении названий действий, часто выполняемых в ходе выявления требований. Однако общепринято считать, что выявление требований является начальным этапом процесса разработки требований, хотя и итеративным и комплексным. Типичные действия процесса выявления требований можно разделить на пять основных типов, описанных ниже:

Понимание предметной области – На начальном этапе процесса выявления требований важно изучить и подробно изучить ситуацию или «реальный мир», в котором в конечном итоге будет существовать система (иногда называемый предметной областью) [34, 68]. Необходимо тщательно изучить текущую среду, включая политические, организационные и социальные аспекты, связанные с системой, а также любые ограничения, которые они могут накладывать на систему и её развитие. Существующие требования процесса и связанные с ними проблемы, которые должна решать система, должны быть описаны с учётом ключевых бизнес-целей и вопросов.

Определение источников требований – Требования могут быть распределены по многим источникам и существовать в различных форматах [41]. Во всех проектах разработки программного обеспечения можно определить ряд возможных источников требований. Заинтересованные стороны представляют собой наиболее очевидный источник требований к системе. Пользователи и эксперты в предметной области используют для предоставления подробной информации о проблемах и потребностях пользователей. Существующие системы и процессы представляют собой еще один источник для выявления требований, особенно когда проект предполагает замену текущей или устаревшей системы. Существующая документация текущих систем и бизнес-процессов, включая руководства, формы и отчеты, может предоставить полезную информацию об организации и среде, а также требования к новой системе и их поддерживающее оборудование и важность. танц .

Анализ заинтересованных сторон . Заинтересованные стороны — это люди, которые заинтересованы в системе или на которых каким-то образом влияет разработка и внедрение системы, и, следовательно, с ними необходимо консультироваться при выявлении требований. Обычно заинтересованные стороны включают в себя группы и отдельных лиц внутри и вне организации. Заказчик, а точнее спонсор проекта, обычно является наиболее очевидным заинтересованным лицом системы. Однако в некоторых случаях фактические пользователи системы могут быть наиболее важными. Другие стороны, с которыми заинтересованные стороны могут взаимодействовать на некоторую часть системных операций, например, те, кто отвечает за стандарты рабочих процессов, клиенты и партнеры, также должны рассматриваться как заинтересованные стороны, если они затронуты. Поэтому одним из первых шагов при выявлении требований является анализ и вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон. Обширный список потенциальных заинтересованных сторон проекта, с которыми следует консультироваться в ходе этой деятельности, доступен в литературе (например, [3, 54]). Процесс анализа заинтересованных сторон также часто включает в себя определение ключевых представителей пользователей и сторонников продукта. Выбор методов, подходов и инструментов для использования . Хотя некоторые могут утверждать, что достаточно только одного метода выявления требований или одной методологии, которая может применяться во всех случаях, общепризнано, что отдельный метод или подход к выявлению требований не может подходить для всех проектов. Выбор методов, которые будут использоваться, зависит от конкретного контекста проекта и часто является критическим фактором успеха процесса выявления требований [48]. Хики и Дэвис [27, 29] исследовали выбор метода выявления требований и утверждают, что конкретный метод выявления требований может быть выбран по разным причинам. К ним относятся : (a) выбранный метод — единственный, известный аналитику, (b) выбранный метод — любимый аналитиком, (c) выбранный метод предписан конкретной методологией, которая используется для разработки системы, и (d) выбор метода определяется исключительно интуицией аналитика, чтобы быть эффективным в текущем контексте. Очевидно, что выявление требований лучше всего осуществлять с помощью различных методов. В большинстве проектов на разных этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения применяются несколько методов, часто в сочетании, если они дополняют друг друга.

Выявление требований от заинтересованных сторон и других источников . После того, как источники требований и конкретные заинтересованные стороны определены,

2 Выявление требований: обзор методов и подходов 23

Затем начинается фактическое выявление основных требований с использованием выбранных методов, подходов и инструментов. В ходе этой деятельности важно установить уровень сложности системы и подробно изучить потребности и пожелания заинтересованных сторон, особенно пользователей. Также важно определить будущие процессы, которые система будет выполнять в отношении бизнес-операций, и изучить процессы, которыми система может их поддерживать для достижения основных целей и решения ключевых проблем бизнеса.

Важно помнить, что выявление требований происходит не в вакууме. Оно тесно связано с контекстом, в котором оно проводится, а также с конкретными характеристиками проекта, организацией и сроками [11]. На практике бюджет и график проекта оказывают значительное влияние на процесс и способ его выполнения. Структура и зрелость организации определяют способ выявления требований, а также способ взаимодействия с пользователями и другими системами. Необходимо также учитывать уровень волатильности внутри проекта, поскольку он напрямую влияет на качество требований и сам процесс выявления.

Обычно процесс начинается с неформального и неполного формулирования общей миссии проекта [69]. Она может быть представлена набором фундаментальных целей, функций и ограничений для целевой системы или объявлением решаемых проблем. Для разработки этого описания определяются заинтересованные стороны и другие источники требований, которые используются для их выявления. Эти предварительные результаты формируют основу для дальнейшего исследования и уточнения требований, как правило, итеративным и поэтапным образом.

За прошедшие годы был предложен ряд моделей процесса выявления требований [13, 39, 58]. В большинстве случаев эти модели предлагают лишь общую схему процесса, достаточную для учета основных контекстных различий отдельных проектов. Несмотря на то, что эти модели предоставляют четкие рекомендации по охвату широкого спектра задач, которые могут быть выполнены в ходе выявления требований, и зависят от последовательности этих действий от конкретных обстоятельств проекта. Разнообразие проблем, с которыми можно столкнуться, и количество доступных методов лишь усложняют этот процесс.

В большинстве случаев процесс выявления требований выполняется поэтапно, в течение нескольких сеансов, итеративно, с возрастающей степенью детализации, и, по крайней мере, частично параллельно с другими этапами разработки системы. В действительности его завершение часто определяется ограничениями по времени и стоимости, а не достижением требуемого уровня качества и полноты требований. Обычно результатом этого процесса является подробный набор требований, представленных в виде текста на естественном языке и простых диаграмм дополнительной информацией, включая описания источников, приоритетов и обновлений.

24 Зовг и и Коулин

2.2.2 Роли инженера по требованиям мво время выявления

В процессе выявления требований инженер по требованиям (также иногда называемый системным аналитиком или бизнес-аналитиком) может играть различные роли и брать на себя различные обязанности. Эти обязанности и роли зависят от проекта, людей, контекста и организации, участвующих в проекте. Значительная часть выявления требований включает в себя исследование проблемной области и требований, которые в ней найдены. Кроме того, инженерам по требованиям часто приходится выполнять некоторые типичные аспекты управления проектами. Им приходится не только управлять процессом выявления требований, но и эффективно доносить его до заинтересованных сторон. Это включает, среди прочего, принятие решений (глава 12), расстановку приоритетов (глава 4) и переговоры (глава 7).

Инженеры по требованиям часто играют важную роль организаторов. При выявлении требований в ходе групповых рабочих сессий от них требуется не только задавать вопросы и записывать ответы, но и направлять участников и помогать им в решении соответствующих проблем для получения корректной и полной информации о требованиях. Они также отвечают за то, чтобы участники чувствовали себя комфортно и уверенно в процессе, а также имели достаточные возможности для внесения своего вклада. Эта роль предполагает с собой значительную часть навыков и опыта, необходимых аналитику для эффективного выявления требований. В процессе выявления неизбежны конфликты между выявленными требованиями и интересами заинтересованных сторон. Во многих случаях расстановка приоритетов в требованиях различных групп заинтересованных сторон становится источником многочисленных споров и разногласий. В таких ситуациях аналитик часто играет роль посредника и отвечает за поиск приемлемого решения путем переговоров и компромиссов. Важно, чтобы аналитик учитывал все политические и организационные аспекты проекта при посредничестве в обсуждениях, связанных с системой.

Инженеры по требованиям часто отвечают за документирование выявленных требований. Эта роль особенно важна, поскольку она предполагает с собой получение результатов процесса выявления требований и формирование основы для последующих этапов проекта. Оценка процесса выявления требований и работы, выполненной аналитиком, основывается на этих полученных артефактах, которые в некоторых случаях могут стать основой для дальнейших соглашений.

Аналитикам часто приходится брать на себя различные роли с общества разработчиков в процессе выявления требований. К ним относятся системные архитекторы, дизайнеры, программисты, тестировщики, специалисты по обеспечению качества, консультанты по внедрению администраторы по обслуживанию системы. Часто это связано с тем, что эти заинтересованные стороны еще не назначены на проект на этапе выявления требований. Несмотря на это, решения, принятые на этом этапе проекта, существенно повлияют на этих заинтересованных лиц и последующие этапы разработки.

Все выявленные требования должны быть проверены на соответствие требованиям и других заинтересованных сторон, других систем и друг друга, а затем сформулированы с ранее установленными целями для системы. Это означает, что требования должны быть описаны желаемыми характеристиками системы и что эти требования будут обеспечивать необходимые функции для достижения поставленных целей целевой системы.

2 Выявление требований: обзор методов и подходов 25

Этот процесс обычно охватывает все выявленные группы заинтересованных сторон и приводит к дальнейшим мероприятиям по выявлению

2.3 Методы и подходы к выявлению требований

Уже более двух десятилетий большая часть исследований и практики в области RE для программных систем направлена на улучшение сложного процесса, известного как выявление требований, посредством применения и разработки различных методов, подходов и инструментов. Многие из этих методов были заимствованы и адаптированы из других дисциплин, таких как социальные науки, и лишь немногие были разработаны специально для выявления требований к программному обеспечению [14]. Важно отметить, что мы подразумеваем под терминами «метод» и «подход», поскольку существует множество различных применений каждого из них на практике и множество определений в литературе. «Метод» — это способ выполнения чего-либо или практический метод, применяемый к какой-либо конкретной задаче. «Подход», с другой стороны, представляет собой систематическую организацию, обычно пошаговую идею или действий, предназначенных для решения проблемы или ситуации. В действительности существуют буквально сотни различных методов и подходов из различных источников, которые могут и были использованы для выявления требований. Ниже мы представим лишь некоторые из наиболее распространенных. Хотя этот выбор не является исчерпывающим, мы считаем, что он репрезентативен для всего спектра, описанного в литературе и применяемого в современной промышленности.

Интервью [1,

32], пожалуй, самый традиционный и распространенный метод выявления требований. Поскольку интервью состоит из взаимодействия с социальным взаимодействием между людьми, они по своей природе неформальны, и их эффективность во многом зависит от качества взаимодействия между участниками. Интервью предоставляют эффективный способ сбора большого объема данных. Результаты интервью такие как полезность избранной информации, могут значительно различаться в зависимости от навыков интервьюера [23]. Существует три основных типа интервью: неструктурированные, структурированные и полуструктурированные, причем последние обычно представляют собой комбинацию первых двух.

Неструктурированные интервью по своей природе являются разговорными, где интервьюер обеспечивает лишь ограниченный контроль над направлением обсуждения. Поскольку они не следуют заранее определенной повестке дня или списку вопросов, существует риск того, что некоторые темы могут быть полностью проигнорированы. Также распространенной проблемой неструктурированных интервью является чрезмерная детализация одних областей и недостаточность других [45]. Этот тип интервью лучше всего применять для исследования, когда есть ограниченное понимание предметной области, или в качестве предшественника более сфокусированных и подробных структурированных интервью. Структурированные интервью проводятся с использованием заранее определенного набора вопросов для сбора конкретной информации. Успех структурированных интервью зависит от знания того, какие вопросы задавать, когда их следует задавать и кто должен на них отвечать. Шаблоны, которые содержат руководство по структурированным интервью для выявления требований, такие как Volere [54], могут быть использованы для под

26 Зовг и и Коулин

Этот метод Хотя структурированные интервью как правило, ограничивают исследование новых идей, они, как правило, считаются строгими и эффективными.

Анкетны Анкетны

[21] в основном используют на ранних этапах выявления требований и могут состоять из открытых и/или закрытых вопросов. Чтобы быть эффективными, термины, концепции и границы предметной области должны быть четко установлены и понятны участникам и разработчику анкеты. Вопросы должны быть сфокусированы, чтобы избежать сбора больших объемов избыточной и нерелевантной информации. Они обеспечивают эффективный способ сбора информации от нескольких заинтересованных сторон, но ограничены в глубине знаний, которые они могут извлечь. Анкеты не позволяют углубляться в тему или расширять новые идеи. Точно так же они не предоставляют участникам механизма для запроса разъяснений или исправления недопониманий. Обычно анкеты считаются более полезными в качестве неформальных контрольных списков, позволяющих гарантировать, что новые элементы будут рассмотрены на ранней стадии, и заложить основу для последующих мероприятий по выявлению

Анализ задач.

Анализ задач [9, 53] использует подход «сверху вниз», при котором высокоуровневые задачи разлагаются на подзадачи, в конечном итоге, на подробные последовательности, пока не будут описаны все действия и события. Основными целями этого метода являются построение иерархии задач, выполняемых пользователями и системы, и определение знаний, используемых или требуемых для их выполнения. Анализ задач предоставляет информацию о взаимодействии как пользователя, так и системы в отношении задач, а также контекстное описание выполняемых действий. В большинстве случаев для проведения тщательного анализа задач требуются значительные усилия, и важно установить, какой уровень детализации требуется и когда компоненты задач требуют дальнейшего изучения.

Анализ предметной

области. Изучение существующей связанной документации и приложений — очень полезный способ сбора предварительных требований, а также понимания и фиксации знаний предметной области и выявления повторно используемых концепций и компонентов.

Подобные исследования особенно важны, когда проект предполагает замену или усовершенствование существующей системы. К типам документации, которые могут быть полезны для выявления требований, относятся проектные документы и инструкции по эксплуатации существующих систем, а также печатные формы и файлы, используемые в текущих бизнес-процессах. Исследования применения часто также включают рассмотрение как систем верхнего, так и нижнего уровня, а также конкурентных или аналогичных решений. В большинстве случаев эти исследования включают другие методы выявления требований, такие как наблюдение за использованием существующей системы и интервьюирование текущих пользователей. Знание предметной области в форме подробных описаний и примеров играет важную роль в процессе выявления требований. Подходы, основанные на такой информации, часто используют в сочетании с другими методами выявления требований и в качестве исходных данных для них. Например, аналитики используют предыдущий опыт

2. Влияние требований: обзор методов и подходов [27]

Платина для облегчения групповой работы и проведения интервью. Аналогия и абстракция существующих проблемных областей могут быть использованы в качестве основы для получения конкретной и подробной информации, выявления и описания возможных системных решений, а также для осуществления достижения общего понимания между аналитиком и заинтересованными сторонами. Эти подходы также предусматривают возможность повторно использовать идентификацию и проверку новые требования на соответствие другим предметным областям [61]. В частности, проблемные фреймы [35] предусматривают метод детального изучения проблем с целью выявления закономерностей, которые могут предоставить ссылки на потенциальные решения.

Интроспекция

Метод интроспекции [23] требует от аналитика разработки требований, основанных на том, что, по его мнению, требуется и в чем нуждается пользователь и другие заинтересованные стороны от системы.

Несмотря на то, что этот метод в некоторой степени используется большинством аналитиков, в основном он используется только в качестве отправной точки для других усилий по выявлению требований. Интроспекция действительно эффективна только тогда, когда аналитик не только очень хорошо знаком с предметной областью цели системы, но и является экспертом в бизнес-процессах, выполняемых пользователями. В случаях, когда аналитик вынужден использовать этот метод чаще, например, когда пользователей мало или совсем нет предыдущего опыта работы с программными системами в их рабочей среде, следует провести своего рода интроспекцию с помощью других методов выявления, таких как интервью, анализ протоколов.

Репертуарные сетки

[38] предполагает, что заинтересованным сторонам предлагается разработать атрибуты и присвоить значения набору сущностей предметной области. В результате система моделируется в виде матрицы, в которой элементы системы классифицируются, детализируются примеры этих категорий и каждой из них присваиваются переменные с соответствующими значениями. Цель состоит в том, чтобы выявить и предоставить сходства и различия между различными сущностями предметной области. Они предусматривают с собой уровень абстракции, незнакомый большинству пользователей. Поэтому этот метод обычно используется при выявлении требований у экспертов в предметной области. Хотя репертуарные сетки более подробны, чем карточная сортировка, и в меньшей степени обладают иерархическим характером, они несколько ограничены в своих возможностях выражения конкретных характеристик ложных требований.

Сортировка карт

Сортировка карт требует от заинтересованных сторон сортировки серии карт, содержащих имена сущностей предметной области, по группам в соответствии с их собственным пониманием. Кроме того, заинтересованная сторона должна объявить обобщение с помощью сортировки карт. Для эффективной сортировки карт важно, чтобы все сущности были включены в процесс. Это возможно только в том случае, если предметная область достаточно хорошо понятна как аналитику, так и участникам. Если предметная область недостаточно изучена, то для идентификации этих сущностей можно использовать групповую работу. Карты взаимодействия ответственных классов (CRC) [5] являются производными от сортировки карт, которые также используются для определения классов программ в программном коде. В этом методе карты используются для назначения объектных пользователей и компонентам системы. Поскольку сущности предусматривают

28 Зовг и Коулин

Из-за столь высокого уровня абстракции системы информация, полученная с помощью этой технологии, ограничена в своей детализации.

Лестничный

анализ При использовании лестничного анализа [30] заинтересованным сторонам задается ряд коротких наводящих вопросов, известных как зондирующие вопросы, и требуется организовать полученные ответы в организованную структуру. Основное предположение при использовании лестничного анализа заключается в том, что извлекаемые знания фактически могут быть организованы в иерархическом порядке. Для того чтобы этот метод был эффективным, заинтересованные стороны должны быть в состоянии выразить свое понимание предметной области, а затем организовать его логическим образом. Эти знания, которые часто отображаются с помощью древовидных диаграмм, динамически проверяются и изменяются по мере добавления новых. Как и с ортировка карточек, лестничный анализ в основном используется для уточнения требований и категоризации сущностей предметной области.

Групповая работа.

Групповая работа, такая как совместные совещания, — очень распространенный и часто используемый по умолчанию метод выявления требований. Группы особенно эффективны, поскольку они напрямую вовлекают и обязывают заинтересованных лиц, а также способствуют сотрудничеству. Организация таких сессий может быть затруднена из-за большого количества различных заинтересованных лиц, участвующих в проекте. Эффективное управление такими сессиями требует как экспертных знаний, так и опыта, чтобы гарантировать отсутствие доминирования отдельных личностей в обсуждениях. Ключевыми факторами успеха групповой работы являются состав участников и сплоченность группы. Заинтересованные стороны должны чувствовать себя комфортно и уверенно, высказывая открыто и честно, поэтому групповая работа менее эффективна в ситуациях с ярко выраженной политической подоплекой.

Мозговой штурм.

Мозговой штурм [50] — это процесс, в котором участники из разных групп заинтересованных сторон участвуют в неформальном обсуждении, чтобы быстро сгенерировать как можно больше идей, не фокусируясь на какой-либо конкретной. При проведении такого типа групповой работы важно избегать слишком детального изучения или критики идей. Решение важных вопросов или принятие ключевых решений обычно не являются целью мозгового штурма. Этот метод часто используется для разработки предварительной миссии проекта и целевой системы. Одно из преимуществ мозгового штурма заключается в том, что он способствует свободе мысли и самовыражению, а также позволяет находить новые и инновационные решения существующих проблем.

Совместная разработка приложений (JAD)

Совместная разработка приложений (JAD) [65] предполагает участие всех заинтересованных сторон в общем обсуждении как проблем, которые необходимо решить, так и доспугных решений. Благдаря участием всех сторон решения принимаются быстро, а проблемы решаются быстро. Основное отличие JAD от мозгового штурма заключается в том, что основные цели системы обычно определяются еще до начала работы заинтересованных сторон. Кроме того, сессии JAD обычных орошо

2. Влияние требований: обзор методов и подходов 29

Структурированные с четко определенными этапами, действиями и ролями участников (включая специалиста-фасилитатора). В центре внимания таких встреч часто оказываются потребности и желания бизнеса и пользователей, а не технические вопросы.

Семинары по требованиям.

Семинар по требованиям [25] — это общий термин, обозначающий ряд различных типов групповых встреч, на которых основное внимание уделяется разработке и выявлению требований к программной системе. Существует множество различных форм семинаров по требованиям, включая кросс-функциональные, в которых участвуют различные заинтересованные стороны из разных областей бизнеса, совместный с бор требований (CRC) [42] (где, как и в случае с JAD, существует определенный набор мероприятий, и с обществ разработчиков принимает непосредственное участие), и творческие [43], которые поощряют инновационное мышление и самовыражение. Другой разновидностью семинаров по требованиям, часто используемой при анализе рынка, является фокус-группа [40].

Этнография [4,

60], изучая людей в их естественной среде обитания, предполагает активное или пассивное участие аналитика в обычной деятельности пользователей в течение длительного периода времени, одновременно собирая информацию о выполняемых операциях. Эти методы особенно полезны при анализе контекстуальных факторов, таких как удобство использования, и при исследовании условий совместной работы, где понимание взаимодействия различных пользователей с системой имеет первостепенное значение. На практике этнография особенно эффективна, когда потребность в новой системе обусловлена существующими проблемами с процессами и процедурами, а также при выявлении социальных моделей и сложных отношений между заинтересованными лицами.

Наблюдение

Наблюдение — один из наиболее распространенных этнографических методов. Как следует из названия, аналитик наблюдает за выполнением пользователями существующих процессов без прямого вмешательства. Этот метод часто используется в сочетании с другими, такими как интервью и анализ задач. Как правило, этнографические методы, такие как наблюдение, очень дороги в применении и требуют значительных навыков и усилий со стороны аналитика для интерпретации и понимания выполняемых действий. Эффективность наблюдения и других этнографических методов может варьироваться, поскольку пользователи склонны корректировать свое поведение при выполнении задач, когда за ними сознательно наблюдают.

Анализ протокола.

Анализ протокола [23, 46] заключается в том, что участники выполняют действие или задачу, проговаривая их вслух, описывая выполняемые действия и лежащий в их основе мыслительный процесс. Этот метод может предоставлять аналитику конкретную информацию об обосновании процессов, которые должна поддерживать целевая система [45]. Однако в большинстве случаев проговаривание операций не является обычным способом выполнения задачи и, как следствие, не обязательно отражает истинный процесс.

30 Зовг и и Коулин

Полностью и правильно. Аналогично, мелкие шаги, выполняемые часто и многократно, часто воспринимаются пользователями как должное и могут не быть объявлены и впоследствии зафиксированы как часть процесса.

Ученичество

(Apprenticing) [54, 6] предполагает, что аналитик фактически изучает и выполняет текущие задачи под руководством опытного пользователя. При использовании этой методики аналитик обучается операционным и бизнес-процессам посредством наблюдения, вопросов и непосредственного выполнения, а не путем получения информации о них, как в случае с анализом протоколов. Подобно ролевой игре, но более сложному, ученичество очень полезно в случаях, когда аналитик не имеет опыта работы в данной области, а пользователи испытывают трудности с объяснением своих действий. Метод «внедрения» выводит ученичество на новый уровень, поскольку аналитик активно вовлекается в реальную деятельность компании.

Прототипирование.

Представление заинтересованным сторонам прототипов системы для поддержки исследования возможных решений — эффективный способ сбора подробной информации и соответствующей обратной связи [60]. Прототипы часто используются в сочетании с другими методами сбора информации, такими как интервью и AD. Прототипы обычно разрабатываются на основе предварительных требований или существующих примеров подобных систем. Этот метод особенно полезен при разработке человеко-машинных интерфейсов или в случаях, когда заинтересованные стороны не знакомы с доступными решениями.

Существует ряд различных методов прототипирования систем, таких как раскраски, неполные, одноразовые и эволюционные, с различными уровнями требуемых усилий. Во многих случаях создание прототипов требует больших затрат времени и средств. Однако преимущество использования прототипов заключается в том, что они стимулируют заинтересованных лиц, и в частности пользователей, к активному участию в разработке требований. Одна из потенциальных опасностей при использовании прототипов для выявления требований заключается в том, что пользователи могут привязаться к ним, следовательно, со временем стать невосприимчивыми к альтернативным решениям. Несмотря на это, этот метод чрезвычайно полезен при разработке новых систем для совершенно новых приложений.

Подходы, основанные на

целях. Основная предпосылка моделирования целей (глава 9) и подходов, основанных на целях, заключается в том, что вы можете определить цели, представляющие задачи для системы, разлагаясь (например, обычно с использованием сценария ИИ или ИЛИ) и детализируя (например, с помощью вопроса «Почему» и «Как») на подцели, а затем дополнительно уточняются таким образом, чтобы выявить индивидуальные требования. Результат этого процесса значительно сложнее и полнее, чем традиционные методы представления системных целей с использованием древовидных структурных диаграмм. Эти подходы обычно представляют подробные взаимосвязи между сущностями предметной области, требованиями и целями системы. В целом, один из рисков при использовании подходов, основанных на целях, заключается в том, что ошибки в высокоуровневых целях системы, сделанные на раннем этапе, могут иметь серьезные пагубные последующие последствия, а также в том, что изменение целей трудно

2 Выявление требований: обзор методов и подходов 31

В последнее время значительные усилия были направлены на разработку подобных подходов к выявлению требований, таких как проект F3 [8], метамодель KAOS [16] и фреймворк i* [67]. Использование целей в сочетании со сценариями для выявления требований также привлекло значительное внимание [55, 51, 26].

На практике эти подходы оказались особенно полезными в ситуациях, когда хорошо известны только общие потребности системы и наблюдается общее отсутствие понимания конкретных деталей решаемых проблем и их возможных решений.

Сценарии

Сценарии широко используются при выявлении требований и, как следует из названия, представляют собой повествовательные и конкретные описания текущих и будущих процессов, включая действия и взаимодействия между пользователями и системой. Как и варианты использования, сценарии обычно не раскрывают внутреннюю структуру системы и требуют пошагового и интерактивного подхода к их разработке. Естественно, при использовании сценариев важно собирать все потенциальные включения для каждого шага. Значительный объем работы как со стороны исследовательских, так и практических сообществ был посвящен разработке структурированных и строгих подходов к выявлению требований с использованием сценариев, включая CREWS [15], The Inquiry Cycle [15], SBRE [37] и Scenario Plus [56]. Сценарии также очень полезны для понимания и проверки требований, а также для разработки тестовых случаев.

Точки зрения

Подходы с использованием точек зрения направлены на моделирование предметной области с разных точек зрения для разработки полного и непротиворечивого описания целевой системы. Например, с помощью можно описать с точки зрения ее работы, реализации и интерфейсов. Таким же образом системы можно моделировать с точек зрения разных пользователей или с позиций связанных систем. Эти типы подходов особенно эффективны для проектов, где системные сущности имеют подробные и сложные взаимоотношения друг с другом. Точки зрения также полезны как способ поддержки организации и приоритизации требований. Один из распространенных недостатков подходов с использованием точек зрения заключается в том, что они не позволяют легко представлять нефункциональные требования и являясь дорогостоящими в использовании с точки зрения требуемых усилий. Некоторые подходы с использованием точек зрения [59, 47] предоставляют гибкую многоперспективную модель для систем, используя разные точки зрения для выявления и упорядочивания требований из ряда источников. Используя эти подходы, аналитики и заинтересованные стороны могут организовать процесс и вывести подробные требования для полной системы с нескольких точек зрения, специфичных для проекта.

2.3.1 Сравнение методов и подходов

Два важных вопроса, которые необходимо решить в ходе выявления требований: (1) Какие методы и подходы следует использовать для данной деятельности по выявлению требований? и (2) Какие из этих методов и подходов являются

Дополняют друг друга или могут использоваться как альтернативы? В конечном счёте, каждая ситуация уникальна, и ответы на эти вопросы сильно зависят от контекста проекта и системы. Мы признаём, что из любого правила, установленного в этом контексте, всегда возможны исключения; однако следующие две таблицы в этом разделе представлены как способ предоставления общей поддержки в этом вопросе. Цель состоит в том, чтобы дать обзор того, как различные методы и подходы могут быть использованы для каждого из видов деятельности по выявлению требований, и какие из распространённых методов и подходов, часто применяемых для выявления требований, могут использоваться совместно или вместо друг друга.

Вместо того, чтобы включать все методы и подходы, ранее представленные в разделе 2.3 настоящей главы, мы выбрали основную группу из восьми методов и подходов, которые, по нашему мнению, обеспечивают адекватный охват всего спектра доступных методов и подходов (например, этнография включает наблюдение, а JAD является примером групповой работы), и которые также являются надлежащим образом репрезентативными для тех, которые в настоящее время находятся на современном уровне техники и практики. Информация, содержащаяся в этих таблицах, основана в значительной степени на нашем анализе литературы, а также на практическом опыте и наблюдениях в области исследований и практики выявления требований.

Таблица 2.1 Методы и подходы к выявлению фактов.

	Интервью	Домен	Брифинг	Этнография	Проектирование	Цели	Сценарии	Тренинги
Понимание домена	X X	X X				XXX		
Определение источников требований	XXX					XXX		
Анализируя заинтересованные стороны	XXXXXXXXXX							
Выбор методов и подходов	XXX							
Выявление требований	XXXXXXXXXX							

Методы и подходы к выявлению потребностей. Мы увидели, что различные методы и подходы имеют различные относительные сильные и слабые стороны и могут быть более или менее подходящими к конкретным ситуациям и условиям. Аналогично, некоторые методы и подходы более подходят для конкретных видов выявлений потребностей и типов информации, которую необходимо получить в ходе этих мероприятий. В таблице 2.1 ниже представлена выбранная основная группа методов и подходов, наиболее подходящих (отмеченных знаком «X») для конкретных видов выявлений потребностей, описанных ранее в разделе 2.2 данной главы.

2 Выявление требований: обзор методов и подходов

Из таблицы 2.1 выше видно, что для каждого вида деятельности по выявлению требований существует ряд подходов, методов и подходов. Помимо интервью анализа предметной области и групповой работы, которые являются достаточно общими и гибкими для поддержки всех перечисленных видов деятельности по выявлению требований, подходы, основанные на целях, сценариях и точках зрения, также могут широко использоваться на протяжении всего процесса. Учитывая, что мы уже классифицировали их как методы и подходы по выявлению требований, естественно, что все основные методы и подходы, представленные в таблице, могут быть использованы для выявления требований.

Таблица 2.2 Дополнительные и альтернативные методы и подходы

	Интервью	Домен	Групповая работа	Этнография	Прототипирование	Цели	Сценарии	Точки зрения
Интервью		С ААА				С	С	С
Домен	С		К ААААА					
Групповая работа	переменный ток			переменный ток		С	С	С
Этнография	ААА				С	С АА		
Прототипирование	ААК			С		С	С	С
Цели	С АС			С	С		С С	
Сценарии	С АС АС					С		А
Точки зрения	С АС АС					Калифорния		

Дополнительные и альтернативные методы и подходы. В большинстве проектов потребуется использовать более одного метода и подхода к выявлению требований, поэтому полезно выбрать те методы и подходы, которые являются взаимодополняющими для достижения наилучших возможных результатов процесса выявления требований. Аналогичным образом, альтернативные методы и подходы к выявлению требований обеспечивают большую гибкость процесса и более широкий выбор для аналитиков и заинтересованных сторон. Таблица 2.2 ниже содержит некоторые рекомендации относительно того, какие из выбранной основной группы методов и подходов могут использоваться совместно (отмечены буквой «С»), а какие могут быть использованы в качестве альтернатив (отмечены буквой «А»).

Из таблицы 2.2 выше видно, что для каждого из основных методов и подходов к выявлению требований существуют как альтернативные, так и взаимодополняющие варианты. В некоторых случаях, например, когда прототипы используются пользователями под управлением

С точки зрения аналитика, сочетание этих методов может предоставить гораздо более содержательную подробную информацию о требованиях как к бизнес-процессам, так и к потребности пользователей. Альтернативные методы и подходы полезны, если по какой-либо причине выбранный метод или подход не столь эффективен, как ожидалось, или когда аналитик не знаком с определенным методом или подходом, испытывает с ним дискомфорт или не может его использовать. Например, наблюдение за пользователями, выполняющими свои обычные бизнес-операции, может быть невозможным из-за физически опасной среды, в которой они работают. В этом случае аналитик может использовать сценарии для получения такой информации.

2.4 Методология выявления требований

Методология и подходы, основанные на моделях (глава 3), представляют собой распространенные способы выявления существующих или будущих процессов и систем с помощью аналитических методов с целью их следования их характеристик и ограничений. В дополнение к двум подходам, описанным ниже, для выявления требований также используются методы моделирования на основе целей, сценариев и агентов, подробно описанные далее в этой главе.

Метод структурного анализа и проектирования (SAD) [19, 66] существует с середины 1970-х годов и широко описан, популярен и применяется. Этот подход в значительной степени ориентирован на функции. Он включает в себя набор таких методов, как диаграммы потоков данных (DFD), которые подробно описывают функциональную композицию объектов на входе и выходе и их взаимодействие с системой и связанных с ней компонентов, и диаграммы взаимосвязей сущностей (ERD), которые упрощают представление сущностей системы, их атрибутов и взаимосвязей. Другие методы SAD, используемые при выявлении требований, включают словари данных и списки событий.

Объектно-ориентированные (ОО) подходы, и в частности унифицированный язык моделирования (UML), содержат несколько методов, часто используемых для выявления требований с учетом их, ногибкими нотациями и форматами, такими как диаграммы вариантов использования, описание вариантов использования и диаграммы классов. Варианты использования [12] используются для абстракции сценариев, описывающих функциональное поведение системы, и стали общеприняты как в исследованиях, так и на практике, несмотря на такие недостатки, как неточность. Диаграммы и табличные представления делают их простыми для понимания и достаточно гибкими для учета некоторой контекстной специфической информации. Эти методы особенно эффективны в проектах с высоким уровнем неопределенности или когда аналитик не является экспертом в этой конкретной области.

Было предпринято несколько попыток разработать методологии, объединяющие ряд методов с помощью ателельными дорожными картами и руководствами для решения проблемы выявления требований. Один из таких подходов к комбинированию методов предполагает, что процесс должен начинаться с этнографического исследования для выявления фундаментальных аспектов существующих моделей и поведения, а затем – с проведения структурированных интервью для более глубокого понимания потребностей заинтересованных сторон и приоритетов требований [23]. Кроме того, предлагается, чтобы более обширные

2. Выявление требований: обзор методов и подходов 35

Методы выявления потребностей используются для более детального изучения тех потребностей, которые считаются важными.

В других примерах подходов, основанных на методологии, выявление требований представляется с одной определенной нотацией интегрированной целостностью в рамках других аспектов процесса разработки программного обеспечения, например, в случае с методологией мягких систем (SSM) [10], которая решает организационные проблемы и изменения, и методологией функционального развертывания качества (QFD) [2], которая фокусируется на достижении удовлетворенности клиентов посредством разработки, основанной на качестве. С другой стороны, Гаузе и Вайнберг [22] разработали методологию основанную на выявлении требований, и предлагают полезные и практические методы для этого процесса, включая такие концепции, как начальные точки и контекстно-независимые вопросы.

Методы Agile (глава 14) по большей части требуют очень небольшого предварительного выявления требований, а вместо этого пропагандируют постепенное и итеративное исследование на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения и его интеграции с ним [44]. Помимо интервью и прототипов, методы Agile поддерживают использование клиентских или пользовательских историй. Они предоставляют базовые описания бизнес-процессов и того, что система должна делать для их поддержки. Обычно они записываются заказчиком на учетных карточках и используются в качестве отправных точек для процесса разработки. Дополнительные требования, выявленные в результате процесса от пользователя, присутствуют у заказчика, добавляются в бэклог продукта, который представляет собой документ с актуальными требованиями, состоящий из приоритизированных системных функций и возможностей.

2.5 Инструментальная поддержка для выявления требований

Существует широкий спектр инструментов, разработанных и используемых для поддержки выявления требований. Они варьируются от поверхностных до глубоких по уровню детализации и формальности, от общих до специализированных по назначению или применению. Инструменты могут поддерживать определенную методику или процесс и могут иметь различные уровни автоматизации задач и помощи. Подобно методикам и подходам, описанным выше, некоторые из инструментов, описанных ниже, были разработаны для целей, отличных от выявления требований, но применялись к нему, в то время как другие были разработаны специально для него. Под «инструментом» мы подразумеваем оружие, такое как программное обеспечение или артефакт, используемое на практике для выполнения какой-либо деятельности, в данном случае выявления требований. По большей части использование инструментов для выявления требований было относительно ограничено, и наиболее успешные приложения, как правило, были специфичны для предметной области или подхода, за исключением руководств по процессам и утилит для создания прототипов. Такие шаблоны, как IEEE Std 830 Software Requirements Specification [33] и Volere Requirements Specification Template [54], представляют собой самый базовый тип инструмента, используемого аналитиками для поддержки процесса выявления требований. Аналогичным образом инструменты управления требованиями, такие как DOORS, CaliberRM и RequisitePro, обеспечивают форматную поддержку для выявления требований. Многие аналитики также используют специализированные инструменты моделирования для упрощения процесса выявления требований. Они, как правило, имеют удобную графическую или табличную форму представления.

36 Зовг и и Коулин

Разработаны инструменты для поддержки конкретных подходов к выявлению требований, однако до сих пор они практически не были приняты основными сообществом разработчиков программного обеспечения. Примерами служат Objectiver для целевого моделирования и ART-SCENE для выявления сценариев. Разработано несколько инструментов для когнитивной поддержки аналитиков выявления требований, таких как The Requirements Apprentice [52], ACME/PRIME [20] и AbstFinder [24]. Расширенная поддержка мультимедиа для этого процесса и распределенных заинтересованных сторон также была выявлена и реализована несколькими инструментами, включая AMORE [64].

Групповое программное обеспечение представляет собой широкий спектр инструментов, применяемых для выявления требований. Оно охватывает все: от базовых вспомогательных инструментов, таких как доски обсуждений и видеоконференции, до универсальных инструментов для проведения совещаний, таких как программы для построения ментальных карт и записи идей, вплоть до виртуальных сред совместной работы и специально разработанных групповых сессий, таких как TeamWave [27] и GroupSystems [63].

2.6 Проблемы и подводные камни выявления требований

В прошлом было мало сомнений относительно сложности и трудности выявления требований в большинстве ситуаций, но вопрос в том: почему это все еще так сегодня? Частично причина заключается в количестве проблем, которые, возможно, придется решать и преодолевать в процессе выявления требований. В общих чертах существует большое количество контекстуальных, человеческих, экономических и образовательных факторов, которые влияют на неэффективное выявление требований и могут его опровергать. Для пояснения мы классифицировали некоторые из наиболее часто встречающихся проблем и ловушек при выявлении требований, с которыми сталкиваются как практики, так и исследователи, в соответствии с аспектом выявления требований, к которому они больше всего относятся. Они были собраны из различных источников в литературе [11, 28, 49], а также из практического опыта и наблюдений.

Процесс и проект. Каждый

проект уникален, и не существует двух абсолютно одинаковых ситуаций выявления требований. Этот процесс может быть реализован в рамках проекта разработки программного обеспечения на заказ, выбора готового решения (COTS), определения линейки продуктов и обслуживания существующей системы. Проекты могут варьироваться от простых веб-приложений на заказ до крупных и сложных линеек корпоративных информационных систем. Среды, в которых происходит процесс, также может значительно различаться, включая географическое распределение заинтересованных сторон и уровень знаний пользователей о программных системах. Более того, процесс выявления требований по своей природе неточен из-за множества переменных факторов, широкого спектра вариантов и решений, а также его коммуникационного и социально-нашего характера. Пожалуй, наиболее распространенной проблемой выявления требований на уровне проекта является недостоверное определение первоначального объема проекта, что делает его открытым для интерпретаций и предположений. Проекты, как и все функции бизнеса, подвержены изменениям и ин-

2. Выявление требований: обзор методов и подходов [37]

влияние внутренних и внешних факторов, включая экономические, политические, социальные, правовые, финансовые, психологические, исторические и географические.

Коммуникация и понимание. Часто заинтересованные

стороны испытывают трудности с формулированием своих требований. В некоторых случаях это может быть результатом того, что аналитик и заинтересованные стороны не разделяют общее понимание концепций и терминов, или аналитик не знаком с проблемой. Часто заинтересованным сторонам будет трудно увидеть новые способы выполнения задач или они не знают последствий своих требований и, как таковые, не знают, что является для них осуществимым или реалистичным. Заинтересованные стороны могут очень хорошо понимать проблемную область, но не знакомы с доступными решениями и способами удовлетворения своих потребностей. С другой стороны, заинтересованные стороны иногда предлагают решения, а не требования. Вещи, которые являются тривиальными или постоянно повторяемыми заинтересованными сторонами, часто принимаются во внимание и упускаются из виду, хотя они могут быть неочевидны для аналитика и других заинтересованных сторон.

Качество требований. Полученные

требования могут оказаться невыполнимыми, экономически неэффективными или легко поддающимися проверке. В других случаях они могут быть расплывчатыми, неконкретными и не представленными таким образом, чтобы их можно было измерить или протестировать. Более того, требования могут быть определены на разных и недостоаточно детальных уровнях. Поскольку процесс выявления требований по своей природе неформальный, набор требований может быть неверным, неполным, непоследовательным и неясным для заинтересованных сторон. Контекст, в котором выявляются требования, и сам процесс по своей природе изменчивы. По мере развития проекта и углубления понимания заинтересованных сторон с областью проблем и решений, цели системы и потребности пользователей подвержены изменениям. Таким образом, процесс выявления требований может фактически вызывать изменчивость требований и, следовательно, влиять на качество требований в целом.

Заинтересованные

стороны. Конфликты между заинтересованными сторонами и их требованиями – обычное и практически неизбежное явление. Более того, при возникновении таких конфликтов заинтересованные стороны могут не желать идти на компромисс или расставлять приоритеты в своих требованиях. Иногда заинтересованные стороны на самом деле не знают, чего они хотят или каковы их реальные потребности, и поэтому ограничены в своих возможностях по поддержке поиска возможных решений. Аналогичным образом, заинтересованные стороны могут быть настроены против изменений, которые может внести новая система, и, следовательно, иметь разную степень приверженности и сотрудничества в отношении проекта. Часто заинтересованные стороны не понимают или не осознают потребности других заинтересованных сторон и могут быть обеспокоены только теми факторами, которые напрямую влияют на них. Как и все люди, заинтересованные стороны могут менять свое мнение как самоотчетно, так и в результате сдвига в выявлении потребностей.

38 Зовг и и Коулин

Аналитик

Аналитики могут не обладать достаточными знаниями и опытом внедрения для подготовки и выполнения эффективного выявления требований, включая выбор соответствующих методов и определение всех источников требований.

Это может быть связано с недостаточным уровнем образования в области теории, лежащей в основе методов и подходов, или с недостаточным применением гибких навыков, таких как умение слушать, общаться и задавать вопросы. Аналитики, имеющие опыт традиционной программной инженерии, иногда могут сосредотачиваться на решении, а не на проблеме, и отвечать, используя только те методы, которые им знакомы для всех ситуаций. Кроме того, многие аналитики не используют структурированные или строгие процессы выявления требований в проектах разработки программного обеспечения.

Исследования. Можно утверждать, что многие из доступных методов недостаточно полезны или практичны, а передача знаний, необходимых для внедрения этих методов и подходов в промышленность, слишком затруднена. Фактически, количество подробных технических инструкций с соответствующей инструментальной поддержкой крайне ограничено, особенно в отношении выбора методов и учета контекстуальных факторов в различных ситуациях. В значительной степени это объясняется отсутствием в литературе достаточного количества эмпирических исследований, тематических исследований и отчетов об опыте работы по выявлению требований. Кроме того, отсутствуют общепринятые метрики для оценки эффективности процесса выявления требований в рамках проекта разработки программного обеспечения.

Упражнения

В целом, по-прежнему наблюдается нехватка осведомленности, понимания и опыта в практике выявления требований. Существуют значительные различия между теорией и практикой выявления требований, а также между начинающими и опытными аналитиками. В результате многие продолжают совершать одни и те же ошибки в отношении выявления требований, не осознавая реальных проблем и их последствий. К сожалению, во многих случаях организационные и особенно заказчики, не желая вкладывать необходимое время и усилия в этот процесс, не смотря на возрастную потребность в успехе проекта.

2.7 Тенденции и проблемы в выявлении требований

За прошедшие годы в области выявления требований в исследованиях и практике возник ряд важных тенденций и проблем, хотя и не всегда одинаковых для обеих областей. По этой причине мы разделили предыдущий раздел на четыре области: (1) тенденции в исследованиях, (2) тенденции на практике, (3) проблемы в исследованиях и (4) проблемы на практике. Эти тенденции и проблемы показывают, как развивалась и менялась эта область, и что еще необходимо делать для дальнейшего развития этого процесса в исследованиях и практике.

2. Выявление требований: обзор методов и подходов [39]

2.7.1 Тенденции в исследовании выявления требований

По мере развития области RE исследователи и практики определили, что выявление требований к системам на основе программного обеспечения имеет некоторые уникальные и сложные характеристики, и поэтому его необходимо рассматривать как новую и отдельную тему от традиционного приобретения знаний [17, 23]. В результате, и на некоторое время, внимание было направлено на разработку конкретных инструментов и методов для поддержки этого процесса в надежде уменьшить его сложность и решить некоторые ключевые проблемы при его выполнении [52, 20]. Однако в середине и конце 1990-х годов основное внимание в исследовании выявления требований было сосредоточено на разработке

структурированных и строгих ручных подходов, основанных на новых и различных парадигмах, а не на инструментах. К ним относятся языки подходов, основанные на целях [16], сценариях [51], точках зрения [59] и знании предметной области [61], которые продолжают использоваться и сейчас.

В последнее время разработка столь необходимой поддержки этого процесса вновь была сосредоточена на создании инструментов, но на этот раз для реализации этих новых ручных подходов, в дополнение к адаптации универсальных приложений для выявления требований, таких как генерация документации на основе шаблонов и вспомогательные приложения для групповой работы. Это произошло в результате постоянной потребности в совершенствовании и сокращении сложности процесса. Кроме того, разрабатываются новые подходы к выявлению требований для поддержки текущих и конкретных тем в программной инженерии, таких как агентные и аспектно-ориентированные методологии, веб-системы и линейки продуктов. Гибкие методы продолжают набирать интерес и поддержку, и в последнее время работа была направлена на исследование того, как процесс выявления требований может быть эффективно реализован с помощью этих методов, сокращая при этом фундаментальные принципы.

2.7.2 Тенденции в практике выявления требований

К сожалению, редизайн не повсеместно практикуется как отдельный этап разработки программного обеспечения, однако его внедрение неуклонно растет, особенно в последнее десятилетие. Многие организации, занимающиеся разработкой ПО, пришли к выводу, что в их интересах и интересах их клиентов вкладывать необходимое время и усилия в этот этап, обеспечивая достаточно структурированность и строгость процесса. Однако большинство случаев это справедливо только для крупных и технических зрелых организаций.

В целом, большинство аналитиков, ответственных за выявление требований к программным системам, по-прежнему используют общие и традиционные методы, такие как интервью и групповые встречи, и стараются использовать только те, которые им знакомы и удобны, независимо от обстоятельств. Однако в последнее время подходы, разработанные специально для выявления требований, такие как JAD, варианты использования, подходы, основанные на целях и сценариях, стали популярнее и используются, по крайней мере, среди опытных специалистов. Распространение гибких методологий и подходов к моделированию таких как UML, продолжает расти, в связи с широким распространением диаграмм вариантов использования и описаний. Концепция разработки достаточно требований и последующего выявления, предложенная

40 Зовг и и Коулин

Методология Дэвиса [18] была сготовностью принятия промышленностью, как мы надеемся, приведет к принятию надежного метода выявления требований без ненужного внедрения дорогостоящих и чрезмерно подробных процессов.

2.7.3 Проблемы исследования выявления требований

Одной из ключевых задач для исследователей остается разработка способов сокращения печально известного разрыва [57] между исследованием и практикой с точки зрения осведомленности, принятия и внедрения. Это можно достичь только путем внедрения результатов на практике и повышения привлекательности подходов, тем самым предоставляя доказательства и мотивацию для практиков к их использованию. Для этого исследователям необходимо снизить сложность подходов и уровень экспертизы, требуемый для их внедрения в практику. Упаковка их управляемых и гибких компонентов с соответствующей инструментальной поддержкой может облегчить этот процесс.

Важно стремиться к сокращению разрыва между экспертами и новичками, используя практические дорожные карты, структуры и руководства, которые легко преподаются студентам и новичкам. Поиск более эффективных и действенных способов передачи экспертных знаний, безусловно, является частью этих усилий. Более того, преподавателям необходимо адекватно учитывать широкий спектр навыков и знаний, необходимых для подготовки эффективных инженеров требований, и обеспечивать аутентичную учебную среду для получения реалистичного опыта. Необходимо продолжать проводить исследования, направленные на разработку способов совершенствования процесса и качества выявления требований, а также количественной оценки его эффективности. Только путем практического применения можно определить истинную ценность новых методов, подходов и инструментов.

2.7.4 Проблемы в практике выявления требований

Отрасль, как и академические круги, также должна исходить с попыткой сократить разрыв между экспертами и новичками, вкладывая время и усилия в обучение имеющимся знаниям и разрабатывая новые процедуры и процессы передачи знаний от старших аналитиков к младшим. Знание того, когда и какие методы, подходы и инструменты использовать, в сочетании с пониманием того, как это делать, в конечном итоге повысит шансы на удовлетворение потребностей клиентов и успех проекта.

Практикующие специалисты должны иметь возможность выделить достаточное время и ресурсы для повторения выявления требований. Частично это можно достичь, разрывая с клиентами ценностный тщательного подхода к процессу и предупредив риски, связанные с его несоблюдением. Также важно, чтобы всеми заинтересованные стороны понимали преимущества и были привержены процессу. На практике организациям необходимо быть более открытыми к принятию результатов исследований и готовыми к объединению усилий, объединению ресурсов и обмену информацией для совместного внедрения усовершенствованных методов работы и достижения лучших результатов для заказчиков. Отрасль должна быть более готова учитывать социальные и организационные факторы, связанные с выявлением требований, и сосредоточиться на создании прогностических систем, которые достигают как бизнес-целей, так и удовлетворяют потребности пользователей, используя соответствующие методы.

2.8 Будущие направления исследований в области влияния требований

Несмотря на достигнутые успехи и прогресс, многие важные темы остаются открытыми для исследований в отношении разработки соответствующих методов, подходов и инструментов для влияния требований, включая специальную помощь начинающим аналитикам, когнитивную поддержку с помощью интеллектуальных инструментов и методы, предполагающие прямое взаимодействие с заинтересованными сторонами. Ниже мы перечислили некоторые из потенциальных направлений исследований влияния требований, которые на сегодняшний день не полностью решены и которые, по нашему мнению, заслуживают должного внимания в ближайшие годы:

- Сокращение разрыва между теорией и практикой, экспериментами и новичками
- Повышение осведомленности и образования аналитиков и заинтересованных сторон в отрасли
- Разработка рекомендаций по выбору методик и управлению влиянием факторов на процесс

Исследование с позиций сбора и повторного использования знаний о влиянии требований

Интеграция и использование новых технологий, включая веб-архитектуру и архитектуру на основе агентов, в следующем поколении инструментов поддержки

Подготовка и публикация тематических исследований и отчетов о промышленном опыте, посвященных тому, как влияние требований с позиций твоего опыта и неудачам проектов.

Изучение того, как действенность по влиянию требований связана с новыми и развивающимися областями разработки программного обеспечения, такими как агентные системы, гибкие методологии разработки и веб-системы.

Для полной оценки существующих подходов и разработки новых для решения возникающих проблем по-прежнему требуется более тесное взаимодействие между исследованиями и практикой. Многие из лучших результатов исследований в области влияния требований, достигнутых на сегодняшний день, были получены именно благодаря такому сотрудничеству с промышленностью. Осведомленность и образование остаются двумя важнейшими проблемами для тех, кто работает в области влияния требований. Студентам необходимо предоставлять практический опыт, а также прочную теоретическую базу. Практики должны быть оснащены разнообразными методиками, подходами и инструментами, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Заказчики должны понимать важность этого процесса, верить в него и поддерживать усилия, направленные на его правильное выполнение.

2.9 Резюме

Процесс влияния требований, включая выбор методов, подходов и инструментов для их использования, зависит от множества факторов, включая тип разрабатываемой системы, стадию проекта и область применения, и это лишь некоторые из них. Ввиду относительных преимуществ и недостатков различных методов и типа предоставляемой информации, в реальности практические вопросы проектов для достижения успешного результата потребуются сочетание нескольких различных методов. Это подтверждается.

42 Зовг и Коулин

Это обусловлено тем, что многие из этих методов предназначены для использования в сочетании друг с другом и обладают взаимодополняющими характеристиками, как обсуждается в главе. Эффективное применение большинства подходов требует от аналитика значительного уровня навыков и опыта. Однако из всего многообразия существующих методов наиболее широко используемыми и успешными на практике по-прежнему остаются различные варианты интервью групповых семинаров, наблюдения, постановки целей и сценариев. Несмотря на попытки автоматизировать некоторые части процесса и разработать фреймворки и руководства, выявление требований по-прежнему остается скорее искусством, чем наукой.

Ссылки

1. Аг арвал Р., Танниру М.Р. (1990) Приобретение знаний с помощью структурированного интервьюирования : эмпирическое исследование. Журнал систем управления информацией, 7(1): 123-140
2. Акаюй. (1995) Развертывание функций качества Интеграция требований клиентов в Дизайн продукта. Productivity Press: Кембридж, Массачусетс.
3. Александр И.Ф., Стивенс Р. (2002) « Написание более совершенных требований ». Эддисон Уэсли, Great Британия
4. Болл Л. Дж., Ормерод Т. К. (2000) « Использование этнографии в работе: аргументы в пользу когнитивной этнографии дизайна ». International Journal of Human-Computer Studies, 53(1): 147-168. 5. Бек К., Канингем У. (1989) « Лаборатория для обучения объектно-ориентированному мышлению ». В: Труды конференции по языкам и приложениям объектно-ориентированного программирования , 1-6 октября , Новый Орлеан, Луизиана, с. 16.
6. Бейер Х. Р., Холлблатт К. (1995) Стажировка у клиента. Информационные сообщения ACM, 38(5): 4552
7. Бострум Р. П. (1989) Успешное применение методов коммуникации для улучшения процесса разработки систем. Информационный менеджмент, 16(5): 279-295. 8. Бубенко Дж. А., мл., Ванглер Б. (1993) Целенаправленное получение бизнес-правил и требований к информационным системам. В: Труды международной конференции по системам, человеку и кибернетике, 17-20 октября , Ле-Туке, Франция , с. 670-677. 9. Карлшамп П., Карлссон Дж. (1996) Подход к разработке требований, ориентированный на удобство использования . В: Труды 2-й Международной конференции по разработке требований, 15-18 апреля , Колорадо-Спрингс , штат Колорадо, с. 145-152.
10. Чекленд П., Шульц Дж. (1990) Методология гикских систем в действии. John Wiley & Сыновья : Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
11. Кристель М. Г., Канг К. К. (1992) Проблемы выявления требований. Университет Карнеги-Меллона. Технический отчет университета, CMU/SEI-92-TR-012
12. Кокберн А. (2001) Написание эффективных вариантов использования . Addison Wesley: Reading, MA. 13.
- Константин Л., Локвуд Л. А. Д. (1999) Программное обеспечение для использования : практическое руководство по моделям и методам проектирования , ориентированного на использование. Addison Wesley: Reading, MA. 14. Кулин К., Зовг и Д. (2004) Выявление требований для сложных систем: теория и практика. В: Разработка требований для социально-технических систем, под ред. Мейта Дж. Л., Сильвы А, Idea Group: США. 15. CREWS, <http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/CREWS/>, дата обращения : 15 ноябрь . 2004

2 Влияние требований: обзор методов и подходов 43

16. Дарденн А, ван Ламсверде А, Фикас С. (1993) Целенаправленное получение требований. *Science of Computer Programming*, 20(1-2): 350-17. Дэвис АМ (1994) Требования к программному обеспечению анализ и спецификация. Prentice Hall: НьюДжерси
18. Дэвис АМ (2004) Управление требованиями в достаточном объеме: где встречаются маркетинг и разработка. Dorset House: НьюЙорк. 19. ДеМарко Т., Флоренс ПДж. (1979) Структурный анализ и системная спецификация. Prentice. Холл, НьюЙорк, штат НьюЙорк
20. Фебловиц М, Гринспен С., Рубенштейн Х., Уолфорд Р. (1996) ACME/PRIME: Сбор требований для процессно-ориентированных систем. В: Труды 8-го Международного семинара по спецификации и проектированию программного обеспечения, 22-23 марта, Падерборн, Германия, стр. 3645.
21. Фодди В. (1994) Построение вопросов для интервью и анкет. Кембридж. Издательство Кембриджского университета
22. Гаузе ДК., Вайнберг Г.М. (1989) Изучение требований: качество прежде дизайнера. set House, НьюЙорк
23. Гоген Дж. А., Линде К. (1993) Методы выявления требований. В: Труды Международного симпозиума IEEE по разработке требований, 4-6 января, Сан-Диего, Калифорния, стр. 152-164. 24. Голдин Л., Берри Д.М. (1994) AbstFinder: прототип поиска кода
- абстрактный текст на естественном языке для использования при выявлении требований. *Automated Software Engineering* 4 (4): 375-412.
25. Готтесдинер Э. (2002) Требования, определяемые с трудом. Addison Wesley: Бостон, Массачусетс. 26. Хазмер П, Поль К., Вайдехaupt К. (1998) Влияние и проверка требований с использованием реальных сцен. Труды IEEE по программной инженерии, 24 (12): 1036-1054. 27. Херелад, Гринберг С. (1998) Использование пространства группового программного обеспечения для распределенной разработки требований. В: Труды 7-го семинара по технологиям обеспечения: инфраструктура для совместных предприятий, 17-19 июня, Стэнфорд, Калифорния, стр. 5762.
28. Хики АМ, Дэвис АМ (2002) Роль методов выявления требований в достижении качества программного обеспечения. В: Труды 8-го Международного семинара по разработке требований: Основы качества программного обеспечения, 9-10 сентября, Эссен, Германия.
29. Хики АМ, Дэвис АМ (2003) Выбор метода выявления: как это делается эксперты? В: Труды 11-й Международной конференции IEEE по требованиям к инженерингу, 8-12 сентября, Монтерей-Бей, Калифорния, стр. 169-178
30. Хинкль Д. (1965) Изменение личностных конструкций с точки зрения теории импликаций. Докторская диссертация, Университет штата Огайо, США. 31. Хоффманн Х.Ф., Ленер Ф. (2001) Инженерия требований как фактор успеха в программном обеспечении. проекты программного обеспечения. *IEEE Software*, 18 (4): 5866
32. Холлблатт К., Бейер Х.Р. (1995) Сбор требований: человеческий фактор. *Коммуникации* ACM, 38 (5): 3032
33. IEEE (1998) IEEE Std 830-1998 «Спецификация требований к программному обеспечению», Институт инженеров электротехники и электроники, Inc., 345 East 47th Street, НьюЙорк, штат НьюЙорк, 100172394, США. 34. Джексон М. (1995) Мир и машина. В: Труды 17-й Международной конференции IEEE по программной инженерии, 24-28 апреля, Сиэтл, штат Вашингтон, стр. 283-292.

44 Зовг и Коулин

35. Джексон М (2000) «Фрейм-проблем: анализ и структурирование проблем разработки программного обеспечения». Addison Wesley: Бостон, Массачусетс.
36. Джонс К. (1996) Прикладное измерение программного обеспечения: обеспечение производительности и качества. Макгроу-Хилл: Нью-Йорк.
37. Кауфман Л.Д., Тебаут С., Интерранте М.Ф. (1989) Системное моделирование для разработки требований на основе сценариев. Технический отчет SERC, SERC-TR-33-F. 38. Келли Г. (1955) Психология личностных конструктов, Нортон, Нью-Йорк. 39. Котонья Г., Соммервилл И. (1998) Разработка требований: процессы и методы. John Wiley & Sons, Великобритания.
40. Крюгер Р.А. (1994) Фокус-группы: практическое руководство для прикладных исследований, Sage, Thousand Oaks, Калифорния.
41. Лукатос П., Каракостас В. (1995) Системные требования к проектированию McGraw-Hill: Лондон.
42. Маклей Л.А. (1993) Требования как совместная деятельность. В: Труды симпозиума IEEE по разработке требований, 4-6 ноября, Сан-Диего, Калифорния, стр. 174-181.
43. Мейден Н., Джизикис А., Робертсон С. (2004) Провоцирование творчества: представьте, какими могут быть ваши требования. IEEE Software, 21(5): 6875-6879. Мартин Р.К. (2003) Гибкая разработка программного обеспечения: принципы, шаблоны и практики, Prentice-Hall: Верхняя Сэддл-Ривер.
44. Макгроу К.Л., Харрисон-Бриггс К. (1989) Приобретение знаний: принципы и руководство линии, Prentice Hall: Нью-Джерси.
45. Нильсен Дж., Клемменсен Т., Иссинг К. (2002) Получение доступа к тому, что происходит в головах людей: размышления о технике «мысли вслух». В: Труды 2-й Северной конференции по взаимодействию человека и компьютера, октябрь 1993 г., Орхус, Дания, стр. 101-110.
46. Нусейбе Б., Финкельштейн А., Крамер Дж. (1996) Методология разработки программного обеспечения с учетом множества перспектив. Журнал «Информационные и программные технологии», 38(4): 267-274. 47. Нусейбе Б., Истербрук С. (2000) Разработка требований: дорожная карта. В: Труды конференции о будущем программной инженерии, 4-11 июня, Лимерик, Ирландия, стр. 35-46.
48. OPEN Process Framework, <http://www.donald-firesmith.com/>, дата обращения: 15 ноября 2004.
49. Осборн А.Ф. (1979) Прикладное воображение. Charles Scribner's Sons: Нью-Йорк. 50. Поттс К., Такаши К., Антон А.И. (1994) Анализ требований на основе запросов. IEEE Software, 11 (2): 21-32.
51. Рубенштейн Х., Уотерс Р. (1991) Специалист по требованиям: автоматизированная помощь в сборе требований. Труды IEEE по программной инженерии, 17(3): 226-240.
52. Ричардс он Дж., Ормерод Т.К., Шеперд А. (1998) Роль анализа задач в сборе требований к проектированию интерфейсов. Interacting with Computers, 9(4): 367-384. 53. Робертсон С., Робертсон Дж. (1999) Освоение процесса разработки требований, Эддисон Уэсли: Великобритания.
54. Ролланд К., Сувеий К., Бен-Ашур К. (1998) Моделирование руководящих принципов использования сценариев. IEEE Transactions on Software Engineering, 24(12): 1055-1071. 55. Scenario Plus, <http://www.scenarioplus.org.uk/>, дата обращения: 15 ноября 2004 г.

2 Выявление требований: обзор методов и подходов 45

57. Сиддики Дж., Шаркан К. (1996) Требования к проектированию новая мудрость. IEEE Software, 13(2): 1519
58. Соммервилль И., Сайер П. (1997) Требования к проектированию руководство по хорошей практике, John Wiley & Sons, Великобритания
59. Sommerville I, Sawyer P, Viller S (1998) Views for requirement elicitation: A practical approach. В: Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering, April 6-10, Colorado Springs, CO, pp. 7481 60. Sommerville I (2001) Software engineering. 6-е издание, Addison Wesley, USA 61. Sutcliffe A, Maiden N (1998) The domain theory for requirement engineering. IEEE Transactions on Software Engineering, 24(3): 174196 62. Taylor-Cummings A (1998) Bridging the user-IS gap: A study of major systems projects. Journal of Information Technology, 13(1): 2954 63. Weatherall A (1998) Creative problem solution using Group Systems. В: Труды 31-й Гавайской международной конференции по информатическим наукам, 6-9 января, Гавайи, 1, с. 588-595
64. Вуд Д., Кристоф М., Стивенс С.М. (1994) Мультимедийный подход к сбору и моделированию требований. В: Труды 1-й Международной конференции по разработке требований, 18-22 апреля, Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, с. 5356.
65. Wood J, Silver D (1995) Совместная разработка приложений. John Wiley & Sons, Нью-Йорк. 66. Yourdon E (1989) Современный структурный анализ. Prentice Hall, Englewood Cliffs, Нью-Джерси. 67. Yu ESK (1997) На пути к моделированию обобщению поддержки ранней фазы разработки требований. В: Труды 3-го Международного симпозиума IEEE по разработке требований, 5-8 января, Вашингтон, округ Колумбия, с. 226-235. 68. Zave P, Jackson M (1997) Четыре темных угла разработки требований. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 6(1): 130.
69. Зовг и Д. (1999) Логическая структура для управления изменяющимся программным обеспечением. Требования. Докторская диссертация, Университет Маккуори, Австралия.

Биография автора

Дидар Зовг — доцент кафедры программной инженерии и директор исследовательской лаборатории по инженерии требований на факультете информационных технологий Сиднейского университета. Она имеет степени бакалавра наук с отличием и магистратуры наук в области компьютерных наук, а также степень доктора философии в области программной инженерии. С 1998 года она входит в программный комитет многих национальных и международных конференций, в частности, Международных конференций IEEE по инженерии требований. Она является региональным редактором (и редактором рубрики « Viewpoints») журнала International Requirements Engineering Journal и заместителем редактора журнала Journal of Research and Practice in Information Technology (JRPIT). Она опубликовала множество работ по различным аспектам инженерии требований.

Чад Коулин — аспирант и член исследовательской группы по разработке требований на факультете информационных технологий Сиднейского университета. Он имеет степень бакалавра инженерных наук (с отличием) по микроэлектронике и в настоящее время работает над разработкой новых и инновационных методов

46 Зовг и и Коулин

Выявление требований к поддержке для программных систем. Его другие исследовательские интересы включают компьютерную поддержку совместной работы (CSCW) и разработку интерактивных и интеллектуальных инструментов автоматизированной разработки программного обеспечения (CASE). Ранее он работал менеджером проектов и продуктов в США и Европе, занимаясь разработкой и внедрением крупномасштабных промышленных программных систем.